准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/unix-installation-7mode/concept-understanding-the-differences-between-snapmirror-and-snapvault.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统 1
了解 SnapMirror 与 SnapVault 之间的区别 1
准备用于SnapMirror复制的存储系统 1
准备用于SnapVault 复制的存储系统 3

准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统

您可以使用采用ONTAP SnapMirror技术的SnapManager 在另一个卷上创建备份集的镜像副本、并使用ONTAP SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制、以满足标准和其他监管相关要求。在执行这些任务之前、您必须在源卷和目标卷之间配置_data-protection relationship_、并为此关系配置_initialization_。

数据保护关系会将主存储（源卷）上的数据复制到二级存储（目标卷）。初始化此关系时， ONTAP 会将源卷上引用的数据块传输到目标卷。

了解 SnapMirror 与 SnapVault 之间的区别

SnapMirror 是一种灾难恢复技术，用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。SnapVault 是一种磁盘到磁盘备份复制技术、专为满足标准要求和其他监管相关目的而设计。

这些目标在备份货币和备份保留的目标之间实现了不同的平衡：

- SnapMirror 会将主存储中的 Snapshot 副本存储在 _ononly 中，因为在发生灾难时，您需要能够故障转移到已知良好的最新主数据版本。

  例如，您的组织可能会在 10 天内镜像生产数据的每小时副本。如故障转移使用情形所示、二级系统上的设备必须与主系统上的设备等效或接近等效、才能从镜像存储高效地提供数据。

- 相比之下、SnapVault 则会存储Snapshot副本、无论这些副本当前是否位于主存储中、因为在进行审核时、对历史数据的访问可能与对当前数据的访问同等重要。

  您可能希望在 20 年的时间内保留数据的每月 Snapshot 副本，例如，为了符合政府对您企业的会计规定。由于无需从二级存储提供数据、因此您可以在存储系统上使用速度较慢、成本较低的磁盘。

SnapMirror和SnapVault 对备份货币和备份保留的不同权重最终取决于每个卷的255个Snapshot副本的限制。虽然SnapMirror会保留最新的副本、但SnapVault 会保留最长一段时间内创建的副本。

准备用于SnapMirror复制的存储系统

在使用SnapManager的集成SnapMirror技术镜像Snapshot副本之前、您必须在源卷和目标卷之间配置并初始化_data-protection relationship_。初始化时、SnapMirror会为源卷创建一个Snapshot副本、然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。此外，它还会将源卷上任何其他较晚的 Snapshot 副本传输到目标卷。

- 关于此任务 *

您可以使用ONTAP 命令行界面或OnCommand 系统管理器执行这些任务。以下操作步骤 基于您使用的是命令行界面的假设。有关详细信息，请参见 "《Data ONTAP 8.2 7-模式数据保护联机备份和恢复指南》"。

> 您不能使用SnapManager 镜像qtree。SnapManager 仅支持卷镜像。

不能使用SnapManager 进行同步镜像。SnapManager 仅支持异步镜像。

> 如果要将数据库文件和事务日志存储在不同的卷上，则必须在数据库文件的源卷和目标卷之间以及事务日志的源卷和目标卷之间创建关系。

1. 在源系统控制台上、使用`options snapmirror.access`命令指定允许直接从源系统复制数据的系统的主机名。
   - 示例 *

     以下条目允许复制到destination_systemb：

```
options snapmirror.access host=destination_systemB
```

2. 在目标系统上、创建或编辑`/etc/snapmirror.conf`文件以指定要复制的卷。
   - 示例 *

     以下条目指定从source_systema的vol0复制到destination_systemb的vol2：

```
source_systemA:vol0 destination_systemB:vol2
```

3. 在源和目标系统控制台上、使用`snapmirror on`命令启用SnapMirror。
   - 示例 *

     以下命令将启用SnapMirror：

```
snapmirror on
```

4. 在目标系统控制台上、使用`vol create`命令创建大小等于或大于源卷的SnapMirror目标卷。
   - 示例 *

     以下命令会在聚合aggr1上创建一个名为vol2的2 GB目标卷：

```
vol create vol2 aggr1 2g
```

5. 在目标系统控制台上、使用vol restrict命令将目标卷标记为restricted。
   - 示例 *

     以下命令会将目标卷vol2标记为受限：

```
vol restrict vol2
```

6. 在源系统控制台上、使用`snap sched`命令禁用任何计划的传输。

   - 示例 *

     您必须禁用计划传输、以避免计划与SnapDrive 冲突。

     以下命令将禁用计划传输：

```
snap sched vol1 -----
```

7. 在目标系统控制台上、使用`snapmirror initialize`命令在源卷和目标卷之间创建关系、并初始化此关系。

   初始化过程会向目标卷执行 *baseline transfer* 。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。它还会将源卷上的任何其他 Snapshot 副本传输到目标卷。

   - 示例 *

     以下命令会在source_systema上的源卷vol0和destination_systemb上的目标卷vol2之间创建SnapMirror关系、并初始化此关系：

```
snapmirror initialize -S source_systemA:vol0 destination_systemB:vol2
```

准备用于SnapVault 复制的存储系统

在使用SnapManager的集成SnapVault 技术将Snapshot副本归档到磁盘之前、您必须在源卷和目标卷之间配置并初始化_data-protection relationship_。初始化时， SnapVault 会创建源卷的 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

- 您需要的内容 *
- 您必须已在SnapManager 配置向导中为主存储位置配置数据集。
- 所有LUN都必须位于qtree中、每个qtree具有一个LUN。

> 如果要将数据库文件和事务日志存储在不同的卷上，则必须在数据库文件的源卷和目标卷之间以及事务日志的源卷和目标卷之间创建关系。

步骤

1. 在源和目标系统控制台上、启用SnapVault：

   - 示例 *

```
options snapvault.enable on
```

2. 在源系统控制台上、使用`options snapvault.access`命令指定允许直接从源系统复制数据的系统的主机名。

- 示例 *

  以下命令允许复制到destination_systemb：

```
options snapvault.access host=destination_systemB
```

3. 在目标系统控制台上、使用`options snapvault.access`命令指定可将复制的数据还原到的系统的主机名。

   - 示例 *

     以下命令允许将复制的数据还原到source_systema：

```
options snapvault.access host=destination_systemA
```

4. 在源系统控制台上、使用`ndmpd on`命令启用NDMP。

   - 示例 *

     以下命令将启用NDMP：

```
ndmpd on
```

5. 在目标系统控制台上、使用`vol create`命令创建大小等于或大于源卷的SnapMirror目标卷。

   - 示例 *

     以下命令会在聚合aggr1上创建一个名为vol2的2 GB目标卷：

```
vol create vol2 aggr1 2g
```

6. 在OnCommand 统一管理器(UM) NetApp管理控制台中、为目标卷添加资源池：
   a. 单击*数据*>*资源池*以打开*资源池*页面。
   b. 在资源池页面上、单击*添加*以启动*添加资源池*向导。
   c. 按照向导中的提示为目标卷指定聚合。
   d. 单击*完成*退出向导。
7. 在UM NetApp管理控制台中、将资源池分配给在SnapManager 配置向导中创建的数据集：
   a. 单击*数据*>*数据集*以打开数据集页面。
   b. 在*数据集*页面上、选择您创建的数据集、然后单击*编辑*。
   c. 在*编辑数据集*页面上、单击*备份*>*配置/资源池*以打开*配置数据集节点*向导。
   d. 按照向导中的提示将资源池分配给数据集。

资源池分配用于指定源卷和目标卷之间的数据保护关系。

e. 单击*完成*退出向导并初始化数据保护关系。

初始化过程会向目标卷执行 *baseline transfer* 。SnapVault 会为源卷创建Snapshot副本、然后将此副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。